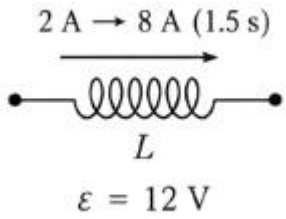
물리 II Weekly Test

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 자체 유도계수가 $100\,\mu\mathrm{H}$ 인 유도기(**코일**)에 흐르는 전류의 시간당 변화율이 $20{,}000\,\mathrm{A/s}$ 일 때, 이 유도기(**코일**)에 유도되는 유도 기전력의 크기는? [10점]

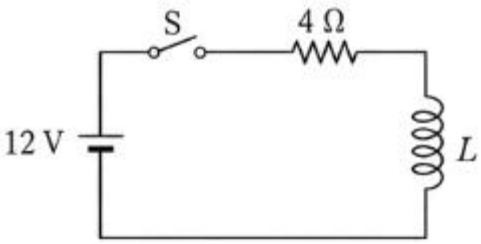
$$V = L\frac{\triangle I}{\triangle t} = 100\times10^{-6}\times20000 = 2\,V$$

2. 아래 그림과 같이 코일에 흐르는 전류가 1.5s 동안 2A에서 8A로 일정하게 증가하였다. 이때 코일에 유도되는 유도기전력의 크기가 12V 일 때, 코일의 자체 유도계수 L은 얼마인가? [10점]



$$V = L\frac{\triangle I}{\triangle t} = L\frac{6A}{1.5s} = 12\,V$$
$$L = 3H$$

[3~5] 아래 그림과 같은 회로가 있다. 다음 물음에 답하시오.



3. 스위치를 닫은 직후 회로 전체에 흐르는 전류 I와 유도기 양쪽에 걸리는 전압 V_L을 구하여라. [10점]

스위치를 닫은 직후 유도기는 끊긴 도선 역할

전류 $I = 0A$

유도기 양쪽 전압 $V_L = 12\,V$

4. 어느 순간 회로에 흐르는 전류가 2A 일 때, 저항 양쪽에 걸리는 전압 V_R과 유도기 양쪽에 걸리는 전압 V_L을 각각 구하여라. [10점]

저항 전압 $V_R = IR = 8\,V$

유도기 전압 $V_L = 12\,V - V_R = 4\,V$

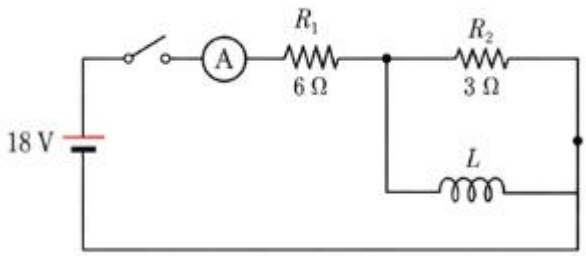
5. 스위치를 닫고 시간이 충분히 흘렀을 때, 회로 전체에 흐르는 전류 I와 유도기 양쪽에 걸리는 전압 V_L을 구하여라. [10점]

시간이 충분히 흐르면 유도기는 도선 역할

전류 $I = 3A$

유도기 전압 $V_L = 0\,V$

6. 아래 그림과 같은 회로가 있다. 다음 물음에 답하시오. [15점]



(1) 스위치를 닫은 직후 전류계 A의 눈금을 구하여라. [7점]

스위치를 닫은 직후 유도기는 끊긴 도선 역할

$$I = \frac{18\,V}{6+3} = 2A$$

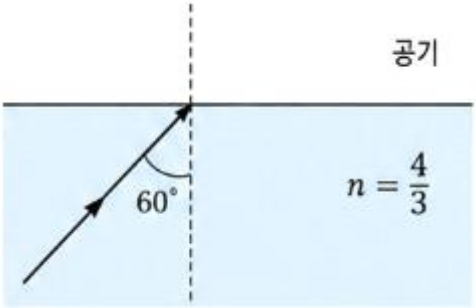
(2) 스위치를 닫고 충분한 시간이 지난 뒤 전류계 A의 눈금을 구하여라. [8점]

시간이 충분히 흐르면 유도기는 도선 역할

$$I = \frac{18\,V}{6} = 3A$$

물리2 주간테스트

7. 굴절률이 $\frac{4}{3}$인 물질에서 공기로 나가려는 빛이 있다. 다음 물음에 답하시오. [15점]



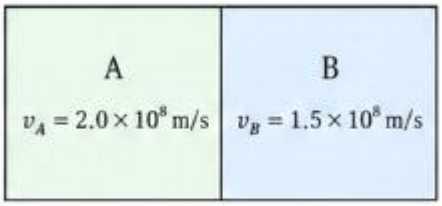
(1) 이 물질의 임계각을 θ_c라 할 때, $\sin\theta_c$를 구하여라. [10점]

$$\sin\theta_c=\frac{1}{\frac{4}{3}}=\frac{3}{4}$$

(2) 입사각이 60도일 때, 빛이 굴절하는지 전반사하는지 쓰시오. [5점]

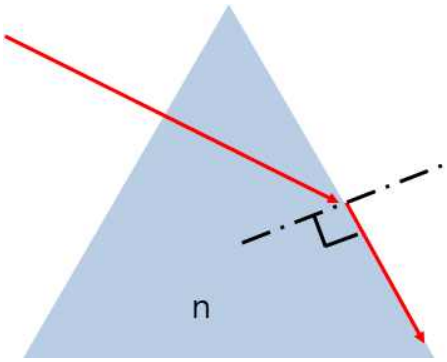
$\sin 60 > \frac{3}{4}$ 이므로 전반사한다.

8. 매질 A에서 빛의 속력은 $2\times10^8 m/s$, 매질 B에서의 빛의 속력이 $1.5\times10^8 m/s$이다. A와 B의 경계면에서 전반사가 가능하려면 어느 매질에서 어느 매질로 진행해야 하는가? 이유도 같이 서술하시오. (이유 안쓰면 0점!) [10점]



굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 입사할 때 전반사가 일어나므로 속력이 느린 B에서 A로 입사하여야 한다.

9. 정삼각형 모양의 프리즘에 수직하게 입사하여 그림과 같이 오른쪽 면에서 전반사가 일어날 때, 프리즘의 굴절률 n을 구하여라. 공기의 굴절률은 1이다. [10점]



입사각이 60도 이므로 $\sin 60=\frac{1}{n}$

$$n=\frac{2}{\sqrt{3}}$$